

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)

Licenciatura en Ciencia de Datos

Actividad 12: Implementación de monitores

Andrea Hernandez Huerta

ID: 175523

Heriberto Espino Montelongo

ID: 175199

Profesor: Dr. Victor Giovanni Morales Murillo

Curso: Programación Concurrente

Fecha de entrega: 20 de octubre de 2026

Índice general

1. Productor–consumidor con monitor **1**

1.1. Entradas y procesamiento 1

1.2. Prueba de escritorio 1

1.3. Resultados 2

2. Filósofos comensales con monitor **3**

2.1. Entradas y procesamiento 3

2.2. Prueba de escritorio 4

2.3. Resultados 4

3. Resultados comparados y análisis **6**

Índice de figuras

1.1. Código y salida real del productor–consumidor con monitor. 2

2.1. Código y salida real de los filósofos con monitor. 5

Índice de cuadros

1.1. Operaciones del búfer (capacidad 5). 1

2.1. Ejemplo de dos filósofos vecinos. 4

3.1. Resultados del productor–consumidor en diez ejecuciones. . 6
3.2. Resultados de los filósofos en diez ejecuciones. 6

1. Productor–consumidor con monitor

Instrucción. Implementar un búfer circular con cinco espacios, dos productores que depositan veinte elementos cada uno y dos consumidores que retiran veinte elementos cada uno. Los métodos `deposit()` y `fetch()` deben ser `synchronized`, usar `wait()` y `notifyAll()`, y verificar las condiciones con `while`.

1.1 Entradas y procesamiento

El búfer almacena cinco enteros, con `inBuf`, `outBuf` y `cantidad` inicializados en cero. Cada productor genera valores únicos: del 1 al 20 y del 21 al 40. `deposit()` espera cuando `cantidad==5`; `fetch()` espera cuando `cantidad==0`. Ambos métodos modifican el arreglo bajo el monitor y notifican a los hilos bloqueados.

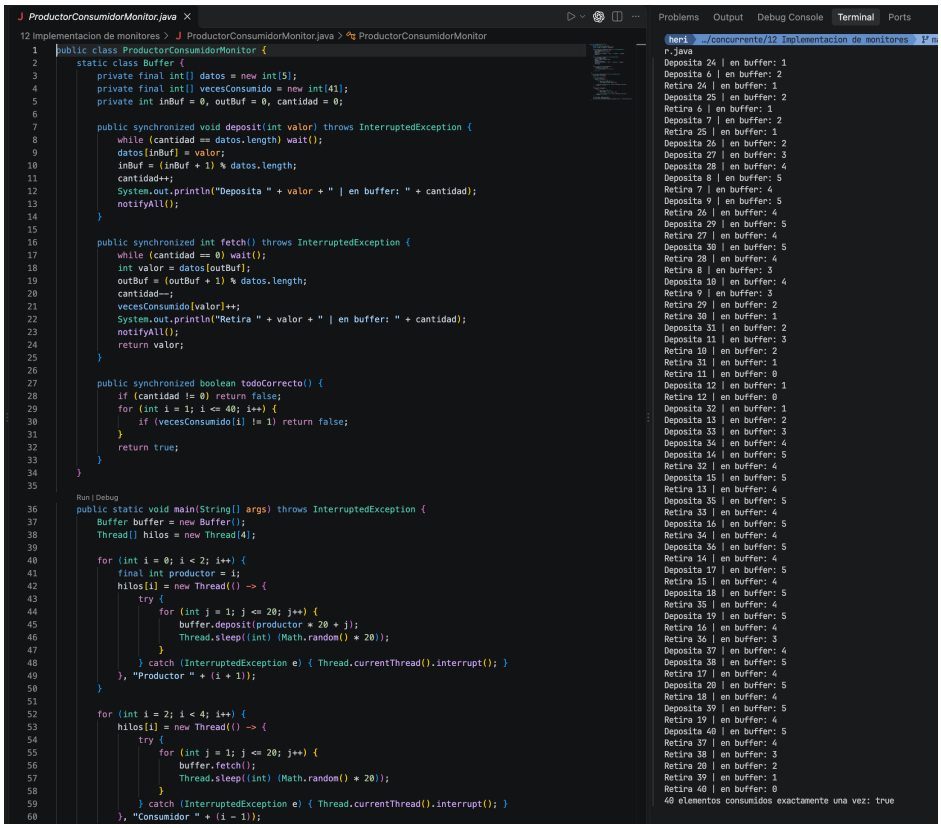
1.2 Prueba de escritorio

Cuadro 1.1: Operaciones del búfer (capacidad 5).

Paso	Operación	inBuf	outBuf	Cantidad	Estado
0	Inicial	0	0	0	Vacío
1	Depositar 1	1	0	1	[1, –, –, –, –]
2	Depositar 2	2	0	2	[1, 2, –, –, –]
3	Retirar 1	2	1	1	[–, 2, –, –, –]
4	Retirar 2	2	2	0	Vacío; otro retiro esperaría

1.3 Resultados

Se realizaron diez ejecuciones con pausas aleatorias. Las diez finalizaron; en cada una se verificó que los cuarenta elementos se consumieron exactamente una vez.



```java
public class ProductorConsumidorMonitor {
    static class Buffer {
        private final int[] datos = new int[5];
        private final int[] vecesConsumido = new int[41];
        private int inBuf = 0, outBuf = 0, cantidad = 0;

        public synchronized void deposit(int valor) throws InterruptedException {
            while (cantidad == datos.length) wait();
            datos[inBuf] = valor;
            inBuf = (inBuf + 1) % datos.length;
            cantidad++;
            System.out.println("Deposita " + valor + " | en buffer: " + cantidad);
            notifyAll();
        }

        public synchronized int fetch() throws InterruptedException {
            while (cantidad == 0) wait();
            int valor = datos[outBuf];
            outBuf = (outBuf + 1) % datos.length;
            cantidad--;
            vecesConsumido[valor]++;
            System.out.println("Retira " + valor + " | en buffer: " + cantidad);
            notifyAll();
            return valor;
        }

        public synchronized boolean todoCorrecto() {
            if (cantidad != 0) return false;
            for (int i = 1; i <= 40; i++) {
                if (vecesConsumido[i] != 1) return false;
            }
            return true;
        }
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        Buffer buffer = new Buffer();
        Thread[] hilos = new Thread[4];

        for (int i = 0; i < 2; i++) {
            final int productor = i;
            hilos[i] = new Thread(() -> {
                try {
                    for (int j = 1; j <= 20; j++) {
                        buffer.deposit(productor * 20 + j);
                        Thread.sleep((int) (Math.random() * 20));
                    }
                } catch (InterruptedException e) { Thread.currentThread().interrupt(); }
            }, "Productor " + (i + 1));
        }

        for (int i = 2; i < 4; i++) {
            hilos[i] = new Thread(() -> {
                try {
                    for (int j = 1; j <= 20; j++) {
                        buffer.fetch();
                        Thread.sleep((int) (Math.random() * 20));
                    }
                } catch (InterruptedException e) { Thread.currentThread().interrupt(); }
            }, "Consumidor " + (i - 1));
```

```
Deposita 24 | en buffer: 1
Deposita 6 | en buffer: 2
Retira 24 | en buffer: 1
Deposita 25 | en buffer: 2
Retira 6 | en buffer: 1
Deposita 7 | en buffer: 2
Retira 25 | en buffer: 1
Deposita 26 | en buffer: 2
Deposita 27 | en buffer: 3
Deposita 28 | en buffer: 4
Deposita 8 | en buffer: 5
Retira 7 | en buffer: 4
Deposita 9 | en buffer: 5
Retira 26 | en buffer: 4
Deposita 29 | en buffer: 5
Retira 27 | en buffer: 4
Deposita 30 | en buffer: 5
Retira 28 | en buffer: 4
Retira 8 | en buffer: 3
Deposita 10 | en buffer: 4
Retira 9 | en buffer: 3
Retira 29 | en buffer: 2
Retira 30 | en buffer: 1
Deposita 31 | en buffer: 2
Deposita 11 | en buffer: 3
Retira 10 | en buffer: 2
Retira 31 | en buffer: 1
Retira 11 | en buffer: 0
Deposita 12 | en buffer: 1
Retira 12 | en buffer: 0
Deposita 32 | en buffer: 1
Deposita 13 | en buffer: 2
Deposita 33 | en buffer: 3
Deposita 34 | en buffer: 4
Deposita 14 | en buffer: 5
Retira 32 | en buffer: 4
Deposita 15 | en buffer: 5
Retira 13 | en buffer: 4
Deposita 35 | en buffer: 5
Retira 33 | en buffer: 4
Deposita 16 | en buffer: 5
Retira 34 | en buffer: 4
Deposita 36 | en buffer: 5
Retira 14 | en buffer: 4
Deposita 17 | en buffer: 5
Retira 15 | en buffer: 4
Deposita 18 | en buffer: 5
Retira 35 | en buffer: 4
Deposita 19 | en buffer: 5
Retira 16 | en buffer: 4
Retira 36 | en buffer: 3
Deposita 37 | en buffer: 4
Deposita 38 | en buffer: 5
Retira 17 | en buffer: 4
Deposita 20 | en buffer: 5
Retira 18 | en buffer: 4
Deposita 39 | en buffer: 5
Retira 19 | en buffer: 4
Deposita 40 | en buffer: 5
Retira 37 | en buffer: 4
Retira 38 | en buffer: 3
Retira 20 | en buffer: 2
Retira 39 | en buffer: 1
Retira 40 | en buffer: 0
40 elementos consumidos exactamente una vez: true
```

Figura 1.1: Código y salida real del productor–consumidor con monitor.

2. Filósofos comensales con monitor

Instrucción. Implementar cinco hilos filósofos con un monitor, el arreglo de estados PENSANDO, HAMBRIENTO y COMIENDO, un método para solicitar permiso, otro para terminar y `test(i)` para revisar vecinos. Cada filósofo intenta comer veinte veces.

2.1 Entradas y procesamiento

El monitor `Mesa` almacena `estado[5]` y `veces[5]`. El método `pedirComer(i)` cambia el estado a HAMBRIENTO y utiliza `test(i)`. Mientras no pueda comer ejecuta `wait()`, que libera el monitor. Al terminar de comer, `terminarComer(i)` cambia el estado a PENSANDO, incrementa el contador del filósofo, revisa a sus vecinos y ejecuta `notifyAll()`.

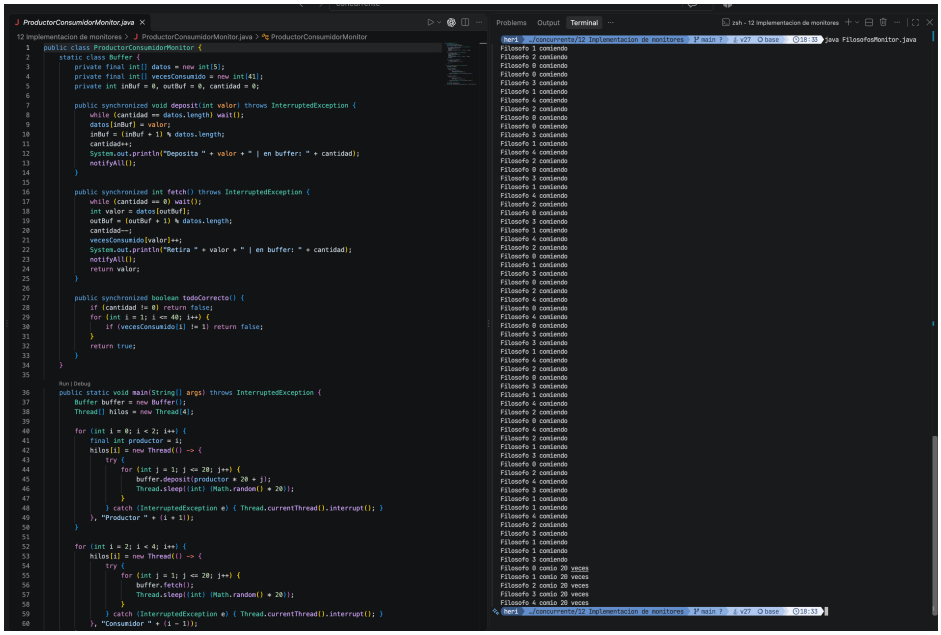
2.2 Prueba de escritorio

Cuadro 2.1: Ejemplo de dos filósofos vecinos.

Paso	Acción	Consecuencia
1	Filósofo 0 solicita comer.	Si los vecinos no comen, pasa a COMIENDO.
2	Filósofo 1 solicita comer.	Queda HAMBRIENTO y espera porque su vecino 0 está comiendo.
3	Filósofo 0 termina.	Cambia a PENSANDO y ejecuta `test(1)`.
4	Filósofo 1 es notificado.	Recomprueba su estado y puede comer.

2.3 Resultados

En diez ejecuciones con pausas aleatorias terminaron los cinco hilos. Todos registraron veinte comidas por filósofo. La exclusión entre vecinos se garantiza mediante la condición de `test(i)` dentro del monitor.



```
ProductorConsumidorMonitor.java
12 implementacion de monitores > ProductorConsumidorMonitor.java > ProductorConsumidorMonitor
public class ProductorConsumidorMonitor {
    static class Buffer {
        private final int[] datos = new int[5];
        private final int[] vecesConsumido = new int[41];
        private int inBuf = 0, outBuf = 0, cantidad = 0;

        public synchronized void deposit(int valor) throws InterruptedException {
            while (cantidad == datos.length) wait();
            datos[inBuf] = valor;
            inBuf = (inBuf + 1) % datos.length;
            cantidad++;
            System.out.println("Deposita " + valor + " | en buffer: " + cantidad);
            notifyAll();
        }

        public synchronized int fetch() throws InterruptedException {
            while (cantidad == 0) wait();
            int valor = datos[outBuf];
            outBuf = (outBuf + 1) % datos.length;
            cantidad--;
            vecesConsumido[valor]++;
            System.out.println("Retira " + valor + " | en buffer: " + cantidad);
            notifyAll();
            return valor;
        }

        public synchronized boolean todoCorrecto() {
            if (cantidad != 0) return false;
            for (int i = 1; i <= 40; i++) {
                if (vecesConsumido[i] != 1) return false;
            }
            return true;
        }
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        Buffer buffer = new Buffer();
        Thread[] hilos = new Thread[4];

        for (int i = 0; i < 2; i++) {
            final int productor = i;
            hilos[i] = new Thread(() -> {
                try {
                    for (int j = 1; j <= 20; j++) {
                        buffer.deposit(productor * 20 + j);
                        Thread.sleep((int) (Math.random() * 20));
                    }
                } catch (InterruptedException e) { Thread.currentThread().interrupt(); }
            }, "Productor " + (i + 1));
        }

        for (int i = 2; i < 4; i++) {
            hilos[i] = new Thread(() -> {
                try {
                    for (int j = 1; j <= 20; j++) {
                        buffer.fetch();
                        Thread.sleep((int) (Math.random() * 20));
                    }
                } catch (InterruptedException e) { Thread.currentThread().interrupt(); }
            }, "Consumidor " + (i - 1));
```

```
Problems  Output  Terminal
zsh - 12 implementacion de monitores
her1  ~/Concurrente/12 Implementacion de monitores  main ?  v27  base  18:33  java FilosofosMonitor.java
Filosofo 1 comiendo
Filosofo 2 comiendo
Filosofo 0 comiendo
Filosofo 0 comiendo
Filosofo 3 comiendo
Filosofo 1 comiendo
Filosofo 4 comiendo
Filosofo 2 comiendo
Filosofo 0 comiendo
Filosofo 0 comiendo
Filosofo 3 comiendo
Filosofo 1 comiendo
Filosofo 4 comiendo
Filosofo 2 comiendo
Filosofo 0 comiendo
Filosofo 3 comiendo
Filosofo 1 comiendo
Filosofo 4 comiendo
Filosofo 2 comiendo
Filosofo 0 comiendo
Filosofo 0 comiendo
Filosofo 3 comiendo
Filosofo 1 comiendo
Filosofo 4 comiendo
Filosofo 2 comiendo
Filosofo 0 comiendo
Filosofo 1 comiendo
Filosofo 3 comiendo
Filosofo 0 comiendo
Filosofo 2 comiendo
Filosofo 4 comiendo
Filosofo 0 comiendo
Filosofo 4 comiendo
Filosofo 0 comiendo
Filosofo 3 comiendo
Filosofo 3 comiendo
Filosofo 1 comiendo
Filosofo 4 comiendo
Filosofo 2 comiendo
Filosofo 0 comiendo
Filosofo 3 comiendo
Filosofo 1 comiendo
Filosofo 4 comiendo
Filosofo 2 comiendo
Filosofo 0 comiendo
Filosofo 4 comiendo
Filosofo 2 comiendo
Filosofo 1 comiendo
Filosofo 3 comiendo
Filosofo 0 comiendo
Filosofo 2 comiendo
Filosofo 4 comiendo
Filosofo 3 comiendo
Filosofo 1 comiendo
Filosofo 1 comiendo
Filosofo 4 comiendo
Filosofo 2 comiendo
Filosofo 3 comiendo
Filosofo 1 comiendo
Filosofo 1 comiendo
Filosofo 3 comiendo
Filosofo 0 comio 20 veces
Filosofo 1 comio 20 veces
Filosofo 2 comio 20 veces
Filosofo 3 comio 20 veces
Filosofo 4 comio 20 veces
her1  ~/Concurrente/12 Implementacion de monitores  main ?  v27  base  18:33
```

Figura 2.1: Código y salida real de los filósofos con monitor.

3. Resultados comparados y análisis

Cuadro 3.1: Resultados del productor–consumidor en diez ejecuciones.

Ejecución	¿Terminó?	¿Acceso incorrecto?	¿Hilo detenido?
1	Sí	No	No
2	Sí	No	No
3	Sí	No	No
4	Sí	No	No
5	Sí	No	No
6	Sí	No	No
7	Sí	No	No
8	Sí	No	No
9	Sí	No	No
10	Sí	No	No

En las diez pruebas, los 40 elementos se consumieron exactamente una vez.

Cuadro 3.2: Resultados de los filósofos en diez ejecuciones.

Ejecución	¿Terminó?	¿Acceso incorrecto?	¿Hilo detenido?
1	Sí	No	No
2	Sí	No	No
3	Sí	No	No
4	Sí	No	No
5	Sí	No	No
6	Sí	No	No
7	Sí	No	No
8	Sí	No	No
9	Sí	No	No
10	Sí	No	No

En las diez pruebas, cada filósofo completó sus 20 comidas.

1. ¿Se garantiza exclusión mutua? Sí. En el búfer, los métodos `synchronized` impiden que dos hilos modifiquen simultáneamente los índices y la cantidad. En la mesa, el monitor actualiza los estados de forma excluyente y solo deja comer a un filósofo si ninguno de sus vecinos está COMIENDO.

2. ¿Puede ocurrir interbloqueo? Bajo las condiciones normales de estas implementaciones, no. Los productores esperan únicamente si faltan espacios y los consumidores únicamente si faltan elementos; las notificaciones reanudan a los bloqueados. En la mesa, los filósofos no retienen un tenedor mientras esperan otro: el monitor concede directamente el permiso de comer cuando ambos vecinos están libres.

3. ¿Puede ocurrir inanición? La solución del búfer completa el trabajo de estos cuatro hilos en las pruebas. Sin embargo, `notifyAll()` no garantiza un orden justo de entrada. En el monitor de filósofos, la ausencia de una cola FIFO implica que un filósofo hambriento podría esperar indefinidamente en una ejecución adversa.

4. ¿Qué evidencia respalda las respuestas? Los diez ensayos terminaron, los cuarenta valores fueron retirados una sola vez y cada filósofo registró veinte comidas. Las condiciones de entrada protegidas por `while` o `test(i)` explican la exclusión mutua; las pruebas no demuestran por sí solas ausencia absoluta de inanición.

5. ¿Qué modificarían si detectaran problemas? Para evitar inanición podría agregarse una cola FIFO de solicitudes o un turno justo. Los estados y cambios del búfer deben continuar protegidos por el monitor.

Conclusión. Un monitor reúne los datos compartidos y las operaciones protegidas. `synchronized` proporciona exclusión mutua; `wait()` suspende hilos cuando la condición no se cumple; y `notifyAll()` les permite volver a comprobarla. Las diez pruebas completaron la ejecución y confirmaron los resultados esperados, aunque la justicia futura requiere un mecanismo adicional.